

فصل اول . چراغ‌های فضای داخلی - غیر صنعتی

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1 یا IEC EN60598-1 باشند.
۲. لازم است حداقل ضریب توان برای چراغ‌های این فصل، ۰/۹۰ باشد.
۳. لازم است درایورها شامل حفاظت‌های No Load Protection ، Over Load Protection ، Short Circuit Protection بر اساس استانداردهای INSO16075 یا IEC 62384 ، INSO7644-2-13 یا IEC 61347-2-13 و INSO7644-1 یا IEC16347-1 باشند.
۴. مقدار پارامتر THD چراغ‌های LED این فصل، باید کمتر از ۲۰ درصد باشد و همچنین فلیکر (Flicker) درایور این نوع چراغ‌ها باید کمتر ۱۰ درصد باشد.
۵. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰/۰۰۰ (سی هزار) ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 می‌باشد).
۶. حداقل ضریب نمود رنگ (CRI) در چراغ‌های LED این فصل ۸۰ در نظر گرفته شده است.
۷. تمامی چراغ‌هایی که در این فصل دارای بدنه، حباب یا صفحه نورگذر پلیمری می‌باشند، لازم است صفحات مربوطه مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش باشند.
۸. کلیه چراغ‌های این فصل لازم است دارای حداقل ۳ سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید) از زمان تولید کالا باشند.
۹. قیمت کلیه چراغ‌های این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی ۱۰ تا مثبت ۳۵ درجه سانتیگراد بوده (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).
۱۰. پخش نور چراغ‌های گروه‌های ۷۶ و ۷۷ این فصل باید مناسب طراحی روشنایی محیط‌های عمومی (اداری، آموزشی، درمانی و ...) و به صورت یکنواخت باشد.
۱۱. منظور از چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه در ردیف‌های فهرست بها، چراغ‌هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد. ردیف‌های این فصل برای چراغ‌های با لامپ LED جداگانه یا LED Tube قابل استفاده نمی‌باشد.
۱۲. چراغ‌های این فصل دارای حباب یا صفحه نورگذر می‌باشند و چراغ‌های بدون صفحه لنزدار با پخش نور هدفمند در این فصل، لحاظ نشده‌اند و در صورت نیاز به صورت ستاره دار تعیین قیمت می‌شوند.
۱۳. مبنای شارنوری چراغ‌های اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای ۴۰۰۰ کلوین یا بالاتر می‌باشد. (شار نوری چراغ‌های با رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین حدود ۵ درصد کمتر می‌باشد).
۱۴. در چراغ‌های LED، گروه‌های ۷۶ و ۷۷، چراغ‌ها با فناوری Backlight (چیدمان ماژول‌ها پشت چراغ) یا فناوری Edgelight (چیدمان ماژول‌ها دور چراغ) قابل قبول بوده و تفاوت قیمتی منظور نشده است.
۱۵. شارنوری چراغ‌های این فصل بدون اضافه یا کسر بها، می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از ۱۰ درصد، به ازای هر ۱ درصد افزایش شار نوری ۰/۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود.

۱۶. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه بهره نوری چراغ باید حداقل بهره نوری ذکر شده در ردیف مربوطه باشد و چنانچه بهره نوری چراغ بیشتر از حداقل ذکر شده باشد، به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۷. قیمت چراغ‌های با قابلیت ترووایرینگ و لوپینگ به صورت ستاره دار تعیین می‌شود.
۱۸. هزینه کنده‌کاری محل نصب چراغ توکار در انواع سقف کاذب در بهای واحد ردیف‌های مربوط پیش‌بینی نشده و بطور جداگانه تعیین می‌شود.
۱۹. در چراغ‌های مندرج در این فصل صرفاً هزینه اتصالات نصب برای چراغ‌های روکار و توکار منظور شده است.
۲۰. قیمت چراغ‌های ۶۰×۶۰ توکار گروه ۷۶ بر اساس نصب چراغ در سقف‌های مدولار ۶۰×۶۰ بوده و برای چراغ‌های ۶۰×۶۰ مناسب نصب در سقف‌های یکپارچه یا گچ برگ، ۵ درصد به بهای ردیف‌های مربوطه اضافه می‌شود.
۲۱. پیمانکاران موظف می‌باشند، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و به اسناد ضمیمه نمایند.
۲۲. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه	شماره گروه	شرح مختصر گروه
۶۳	چراغ روشویی از نوع LED	۷۷	چراغ LED روکار ۳۰×۳۰، ۳۰×۱۲۰ و ۶۰×۶۰.
۷۱	چراغ سقفی روکار LED با حباب شیشه ای یا پلیمری.	۸۰	چراغ خط نوری LED توکار .
۷۳	چراغ سقفی روکار با سطح مقطع گرد یا چهارگوش و یا چندوجهی LED.	۸۱	چراغ خط نوری LED روکار .
۷۴	چراغ سقفی توکار با سطح مقطع گرد یا چهارگوش LED.	۸۲	چراغ خط نوری پیوسته LED توکار .
۷۶	چراغ LED توکار ۳۰×۳۰، ۳۰×۱۲۰ و ۶۰×۶۰.	۸۳	چراغ خط نوری پیوسته LED روکار .

